BÖLÜM

# 7

# Uygulamalar





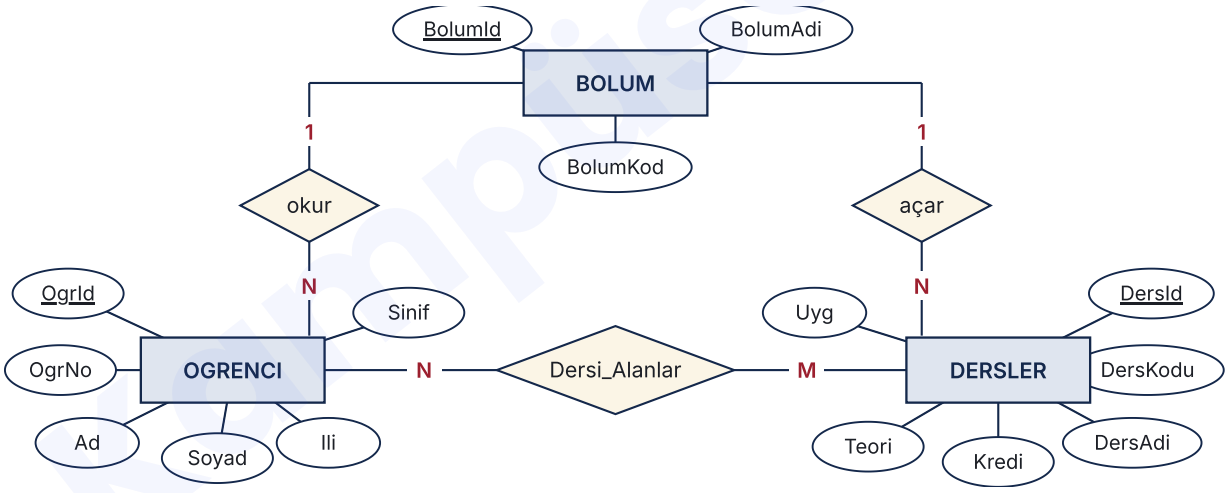
KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

# 7.1 Uygulama 1: Fakülte Veri Tabanı

Fakülte veri tabanı dört tablodan oluşur: Bolum, Ogrenci, Dersler ve Dersi_Alanlar (CREATE kodları 5.6'da verilmiştir). Bu uygulamada önce tasarım incelenecek, sonra tablolar üzerinde sorular çözülecektir.

## Tablolar Arasındaki İlişkiler

| İlişki | Tür | Gerekçe |
|---|---|---|
| **Bolum – Ogrenci** | 1–N | Bir bölümde birden fazla öğrenci olabilir; her öğrenci yalnızca bir bölüme bağlıdır (Ogrenci tablosunda BolumId bulunur). |
| **Bolum – Dersler** | 1–N | Bir bölüm birçok ders açabilir; her ders yalnızca bir bölüme aittir (Dersler tablosunda BolumId bulunur). |
| **Ogrenci – Dersler** | N–M | Bir öğrenci birden fazla ders alabilir, bir ders birden fazla öğrenci tarafından alınabilir. İlişkiyi **Dersi_Alanlar** ara tablosu kurar; bu tablo iki tarafa da 1–N bağlıdır. |




*Fakülte veri tabanının E-R diyagramı. N–M ilişki, tabloya dönüştürülürken Dersi_Alanlar (DersId, OgrId) köprü tablosu olur.*



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## Sorular

Aşağıdaki sorular bu tablolara göre çözülecektir:

**Ogrenci**

| OgrId PK | OgrNo | Ad | Soyad | Ili | BolumId FK | Sinif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4051 | Ali | Ay | Van | 1 | 1 |
| 2 | 3042 | Veli | Demir | Muş | 1 | 2 |
| 3 | 2033 | Elif | Yıldız | Rize | 2 | 3 |
| 4 | 2024 | Can | Güneş | İzmir | 5 | 3 |
| 5 | 4015 | Ayşe | Çelik | Kilis | 2 | 1 |
| 6 | 1026 | Ali | Demir | Muş | 1 | 4 |
| 7 | 2067 | Elif | Can | Niğde | 2 | 3 |
| 8 | 1088 | Murat | Temiz | Ordu | 1 | 4 |

**Dersler**

| DersId PK | DersKodu | DersAdi | Kredi | Teori | Uyg | BolumId FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABM105 | Algoritma ve Programlama | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | ABM106 | Programlama Dilleri | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | ABM313 | İşletim Sistemleri | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ABM409 | Yazılım Etiği | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | INT205 | Dinamik | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | YMT211 | Ayrık Yapılar | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | YMT217 | Programlama Dilleri | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | YMT321 | Ağ Sistemleri | 3 | 3 | 0 | 5 |

**Bolum**

| BolumId PK | BolumKod | BolumAdi |
|---|---|---|
| 1 | ABM | Adli Bilişim Mühendisliği |
| 2 | EEM | Elektrik Elektronik Mühendisliği |
| 3 | ESM | Enerji Sistemleri Mühendisliği |
| 4 | INT | İnşaat Mühendisliği |
| 5 | YMT | Yazılım Mühendisliği |

**Dersi_Alanlar**

| DersId PK, FK | OgrId PK, FK |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**Soru 1** FAKÜLTE VT

`SELECT DersId, SUM(Kredi) / COUNT(Kredi) AS Kredi_Ort FROM Dersler GROUP BY DersId;` sorgusu ne yapar?

**CEVAP**

Dersleri DersId'ye göre gruplar ve her grup için kredi toplamını kredi sayısına böler. Her ders tabloda yalnızca bir satırda bulunduğu için her grup tek satırdan oluşur; sonuç Kredi / 1, yani her dersin **kendi kredi değeridir**: 5, 5, 3, 2, 3, 2, 4, 3.

**Soru 2** FAKÜLTE VT

Dersler tablosunda BolumId'si 5 olan kayıtları silen SQL sorgusunu yazınız.

**CEVAP**

```
DELETE FROM Dersler WHERE BolumId = 5;
```

YMT bölümüne ait üç ders (YMT211, YMT217, YMT321) silinmek istenir. **Uygulamada dikkat:** Dersi_Alanlar tablosunda 6 ve 7 numaralı derslere ait kayıtlar bulunduğu için komut yabancı anahtar hatası verir. Önce `DELETE FROM Dersi_Alanlar WHERE DersId IN (6, 7, 8);` çalıştırılmalıdır.

**Soru 3** FAKÜLTE VT

`UPDATE Dersler SET Kredi = 5 WHERE DersKodu LIKE 'ABM%';` komutu ne yapar?

**CEVAP**

Ders kodu "ABM" ile başlayan derslerin Kredi değerini 5 yapar. Dört kayıt etkilenir: ABM105 ve ABM106 zaten 5'tir (değer değişmez), ABM313 3'ten 5'e, ABM409 2'den 5'e çıkar. Aynı komut `LIKE 'YMT%'` ile yazılırsa YMT211, YMT217 ve YMT321 derslerinin kredisi 5 olur.



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**Soru 4** FAKÜLTE VT

`INSERT INTO Bolum (BolumId, BolumKod, BolumAdi) VALUES (6, 'SUB', 'Su Urunleri');` ve `INSERT INTO Dersi_Alanlar (DersId, OgrId) VALUES (8, 8);` komutları ne yapar?

**CEVAP**

Birincisi Bolum tablosuna 6 numaralı, SUB kodlu “Su Ürünleri” bölümünü ekler. İkincisi 8 numaralı dersi (YMT321) 8 numaralı öğrencinin (Murat Temiz) aldığını kaydeder. BolumId sütunu IDENTITY olarak tanımlanmışsa değeri sistem verir; bu durumda alan listesinde BolumId yazılmaz.

**Soru 5** FAKÜLTE VT

`INSERT INTO Dersler (DersId, DersKodu, DersAdi, Kredi, Teori, Uyg, BolumId) VALUES (9, 'BMD103', 'Bilişim', 5, 2, 3, 8);` komutu ne yapar?

**CEVAP**

Dersler tablosuna BMD103 kodlu, 5 kredilik (2 teori + 3 uygulama) “Bilişim” dersini eklemek ister. Ancak dersin bağlanacağı **8 numaralı bölüm Bolum tablosunda yoktur** (bölümler 1–5 arasındadır). BolumId yabancı anahtar olduğu için veri tabanı bu kaydı kabul etmez ve hata verir.

**Soru 6** FAKÜLTE VT

`ALTER TABLE Bolum DROP COLUMN BolumAdi;` komutu ne yapar?

**CEVAP**

Bolum tablosunun **yapısını** değiştirir: BolumAdi sütununu ve içindeki tüm verileri kalıcı olarak siler. Komuttan sonra tablo yalnızca BolumId ve BolumKod sütunlarını içerir; satır sayısı değişmez.

## 7.2 Uygulama 2: “Gelecek Sepeti”

“Gelecek Sepeti” adında bir e-ticaret sitesinin üç tablosu vardır: Musteriler, Urunler ve Siparisler. Amaç, bu verilerden işletme yönetimi için anlamlı sonuçlar çıkarmaktır.



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

```sql
CREATE TABLE Musteriler (
    MusteriID INT PRIMARY KEY,
    Ad        VARCHAR(50),
    Soyad     VARCHAR(50),
    Sehir     VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE Urunler (
    UrunID     INT PRIMARY KEY,
    UrunAdi    VARCHAR(100),
    Kategori   VARCHAR(50),
    BirimFiyat DECIMAL(10,2)
);
CREATE TABLE Siparisler (
    SiparisID     INT PRIMARY KEY,
    MusteriID     INT,
    UrunID        INT,
    Adet          INT,
    SiparisTarihi DATE,
    FOREIGN KEY (MusteriID) REFERENCES Musteriler(MusteriID),
    FOREIGN KEY (UrunID)    REFERENCES Urunler(UrunID)
);

-- Veriler aynı sırayla eklenir, örneğin:
INSERT INTO Musteriler VALUES (1, 'Ahmet', 'Yılmaz', 'İstanbul');
INSERT INTO Urunler    VALUES (101, 'Laptop', 'Teknoloji', 15000);
INSERT INTO Siparisler VALUES (1, 1, 101, 1, '2023-10-01');
```

**NEREDE ÇALIŞTIRILIR?**

Program kurmadan denemek için **db-fiddle.com** kullanılabilir: sol üstten “MySQL 8.0” veya “PostgreSQL 15” seçilir, kodlar soldaki *Schema* SQL alanına yapıştırılır, sorgular sağ tarafa yazılır. Derste paylaşılan betikte müşteri tablosunun son sütunu *Bolum*, sipariş tablosu *Siparişler* adıyla geçer; burada *Sehir* ve *Siparisler* adları kullanılmıştır.

Tabloların içeriği aşağıdadır; dört soru da bu verilere göre çözülecektir.



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**Musteriler**

| MusteriID PK | Ad | Soyad | Sehir |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet | Yılmaz | İstanbul |
| 2 | Ayşe | Demir | Ankara |
| 3 | Mehmet | Kaya | İzmir |
| 4 | Canan | Yıldız | Bursa |

**Urunler**

| UrunID PK | UrunAdi | Kategori | BirimFiyat |
|---|---|---|---|
| 101 | Laptop | Teknoloji | 15000.00 |
| 102 | Kitap: Sosyolojiye Giriş | Eğitim | 150.00 |
| 103 | Akıllı Telefon | Teknoloji | 8000.00 |
| 104 | Kahve Makinesi | Mutfak | 2500.00 |

**Siparisler**

| SiparisID PK | MusteriID FK | UrunID FK | Adet | SiparisTarihi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | 1 | 2023-10-01 |
| 2 | 2 | 102 | 3 | 2023-10-02 |
| 3 | 3 | 104 | 1 | 2023-10-03 |
| 4 | 1 | 103 | 1 | 2023-10-04 |
| 5 | 4 | 102 | 1 | 2023-10-05 |
| 6 | 2 | 101 | 1 | 2023-10-06 |

**Soru 1** — INNER JOIN

Hangi müşteri hangi ürünü aldı? Müşterinin adını, soyadını ve aldığı ürünün adını listeleyen sorguyu yazınız.



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**CEVAP**

```
SELECT M.Ad, M.Soyad, U.UrunAdi
FROM Siparisler S
INNER JOIN Musteriler M ON S.MusteriID = M.MusteriID
INNER JOIN Urunler    U ON S.UrunID    = U.UrunID;
```

**SONUÇ**

| Ad | Soyad | UrunAdi |
|---|---|---|
| Ahmet | Yılmaz | Laptop |
| Ayşe | Demir | Kitap: Sosyolojiye Giriş |
| Mehmet | Kaya | Kahve Makinesi |
| Ahmet | Yılmaz | Akıllı Telefon |
| Canan | Yıldız | Kitap: Sosyolojiye Giriş |
| Ayşe | Demir | Laptop |

Siparisler tablosu, müşteri ile ürün arasındaki köprüdür; bu yüzden iki JOIN gerekir.

**Soru 2** — GROUP BY

Hangi kategoride kaç adet ürün satılmıştır? Kategorileri ve toplam satış adetlerini listeleyiniz.

**CEVAP**

```
SELECT U.Kategori, SUM(S.Adet) AS ToplamAdet
FROM Siparisler S
INNER JOIN Urunler U ON S.UrunID = U.UrunID
GROUP BY U.Kategori;
```

**SONUÇ**

| Kategori | ToplamAdet |
|---|---|
| Eğitim | 4 |
| Mutfak | 1 |
| Teknoloji | 3 |

Eğitim: 3 + 1 = 4 kitap. Teknoloji: 2 laptop + 1 telefon = 3. Mutfak: 1 kahve makinesi.



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**Soru 3** — HAVING

Toplam harcaması (Adet × BirimFiyat) 10.000 TL'den fazla olan müşterilerin adlarını ve toplam harcama tutarlarını listeleyiniz.

**CEVAP**

```
SELECT M.Ad, M.Soyad, SUM(S.Adet * U.BirimFiyat) AS ToplamHarcama
FROM Siparisler S
INNER JOIN Musteriler M ON S.MusteriID = M.MusteriID
INNER JOIN Urunler    U ON S.UrunID    = U.UrunID
GROUP BY M.MusteriID, M.Ad, M.Soyad
HAVING SUM(S.Adet * U.BirimFiyat) > 10000;
```

**SONUÇ**

| Ad | Soyad | ToplamHarcama |
|---|---|---|
| Ahmet | Yılmaz | 23000.00 |
| Ayşe | Demir | 15450.00 |

Önce JOIN ile tablolar bağlanır, sonra her müşterinin harcaması toplanır, en son HAVING ile gruplar filtrelenir. Ahmet: 15000 + 8000 = 23000. Ayşe: 3 × 150 + 15000 = 15450. Mehmet (2500) ve Canan (150) elenir.

**Soru 4** — WHERE + JOIN

"Eğitim" kategorisindeki ürünleri satın alan müşterilerin listesini (ad ve soyad) getiren sorguyu yazınız.

**CEVAP**

```
SELECT DISTINCT M.Ad, M.Soyad
FROM Siparisler S
INNER JOIN Musteriler M ON S.MusteriID = M.MusteriID
INNER JOIN Urunler    U ON S.UrunID    = U.UrunID
WHERE U.Kategori = 'Eğitim';
```

**SONUÇ**

| Ad | Soyad |
|---|---|
| Ayşe | Demir |
| Canan | Yıldız |

DISTINCT, aynı müşteri bu kategoriden birden çok sipariş verdiğinde adının tekrar etmesini önler.



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

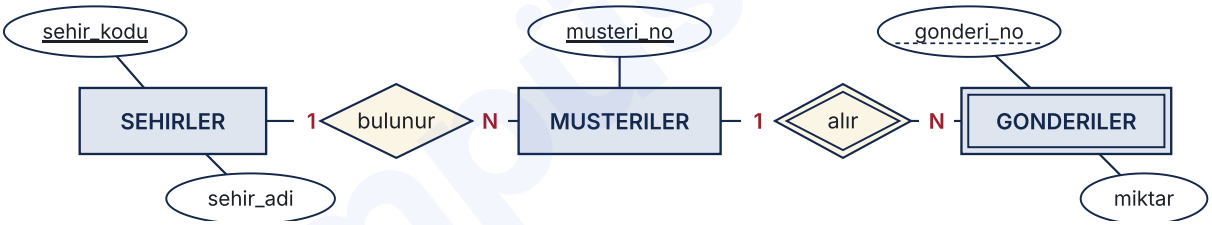
## 7.3 Uygulama 3: SATIŞ Veri Tabanının SQL'de Kurulması

SATIŞ veri tabanındaki tek tablo aşağıdadır. Tablonun normalizasyonu 4.6'da adım adım yapılmış ve üç tabloya ulaşılmıştır. Bu uygulamada o tablolar SQL Server'da oluşturulacak, beş kayıt girilecek ve veri tabanı diyagramı çıkarılacaktır.

**SATIŞ**

| müşteri_no | şehir_kodu | şehir_adı | gönderi_no | miktar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | İstanbul | 1, 2, 3, 4, 6 | 300, 200, 400, 200, 100 |
| 2 | 6 | Ankara | 1, 2 | 300, 400 |
| 3 | 6 | Ankara | 2 | 200 |
| 4 | 34 | İstanbul | 2, 4, 5 | 200, 300, 400 |

> **Sehirler** (sehir_kodu, sehir_adi)
> **Musteriler** (musteri_no, sehir_kodu)
> **Gonderiler** (musteri_no, gonderi_no, miktar)




*Bir şehrin birden fazla müşterisi, bir müşterinin birden fazla gönderisi olabilir (iki 1–N ilişki)*

### 1. Veri Tabanının ve Tabloların Oluşturulması

```
CREATE DATABASE SATIS;
GO
USE SATIS;
GO

-- Şehirler tablosu (ilk bu oluşturulur)
CREATE TABLE Sehirler (
    sehir_kodu INT PRIMARY KEY,
    sehir_adi  VARCHAR(50) NOT NULL
);
```



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

```sql
-- Müşteriler tablosu (Şehirler tablosuna bağlı)
CREATE TABLE Musteriler (
    musteri_no INT PRIMARY KEY,
    sehir_kodu INT,
    FOREIGN KEY (sehir_kodu) REFERENCES Sehirler(sehir_kodu)
);

-- Gönderiler tablosu (Müşteriler tablosuna bağlı)
CREATE TABLE Gonderiler (
    musteri_no INT,
    gonderi_no INT,
    miktar     INT,
    PRIMARY KEY (musteri_no, gonderi_no),
    FOREIGN KEY (musteri_no) REFERENCES Musteriler(musteri_no)
);
```

## 2. Kayıtların Girilmesi

Yabancı anahtar hatası almamak için önce ana tablolara, sonra bağlı tablolara veri girilir. Sıra: Sehirler → Musteriler → Gonderiler.

```sql
INSERT INTO Sehirler (sehir_kodu, sehir_adi)
VALUES (34, 'İstanbul'), (6, 'Ankara');

INSERT INTO Musteriler (musteri_no, sehir_kodu)
VALUES (1, 34), (2, 6), (3, 6), (4, 34);

-- 1 numaralı müşterinin beş gönderisi
INSERT INTO Gonderiler (musteri_no, gonderi_no, miktar)
VALUES (1, 1, 300), (1, 2, 200), (1, 3, 400), (1, 4, 200), (1, 6, 100);
```

## 3. SSMS'te Veri Tabanı Diyagramı (Database Diagram)

1. **Veri tabanını bul.**
   Soldaki Object Explorer penceresinde SATIS veri tabanı genişletilir.

2. **Yeni diyagram aç.**
   **Database Diagrams** klasörüne sağ tıklanır ve **New Database Diagram** seçilir.

3. **Tabloları ekle.**
   "Add Table" penceresinde Sehirler, Musteriler ve Gonderiler tabloları seçilip **Add** düğmesine basılır.

4. **İlişkileri gör.**
   FOREIGN KEY tanımları sayesinde tablolar arasındaki bağlantı çizgileri kendiliğinden çizilir. Anahtar simgesi birincil anahtar (1) tarafını, sonsuz (∞) simgesi çok (N) tarafını gösterir.



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları